

Семинар 2. Неклассические модели

1. Староста 258 группы заметил, что семинарист приходит на занятия со случайным опозданием в пределах 15 мин., при этом он разрешает проходить в аудиторию только тем студентам, которые пришли после него не позднее 5 мин. Староста же решил опоздать на семинар, но выбрал себе границу случайного опоздания всего в 10 мин. и время ожидания семинариста тоже 10 мин. Какова вероятность того, что он все же посетит семинар.
2. Случайная точка $(\alpha; \beta)$ бросается на единичный квадрат

$$K = \{(u; v) : 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 1\}.$$

Обозначим η число действительных корней многочлена

$$f_{\alpha, \beta}(x) = \frac{1}{3}x^3 - \alpha^2x + \beta.$$

Найти вероятности $P\{\eta = k\}$, $k = 1; 3$.

3. (парадокс Бертрانا) В круге радиуса R случайно выбирается хорда. Какова вероятность того, что её длина больше стороны правильного вписанного треугольника (то есть больше $R\sqrt{3}$)? (построить три модели)
4. Найти вероятность, что в $2n$ испытаниях схемы Бернулли с вероятностью успеха p появится $m + n$ успехов и все испытания с четным номерами закончатся успехом.
5. Показать, что в схеме испытаний Бернулли события

$$A = \{\text{при первом броске выпал орел}\}$$

$$B = \{\text{при последней броске выпал орел}\}$$

формально независимы.

6. Белоснежка печет для семерых гномов пирожки с картошкой и капустой. Известно, что каждый из гномов с вероятностью 0,6 и независимо от других выберет пирожок с картошкой, а с вероятностью 0,4 - с капустой. Какое наименьшее количество пирожков с картошкой должно быть на столе, чтобы с вероятностью 0,9 или более всем желающим хватило пирожков с картошкой?
7. * Каждую секунду с вероятностью p независимо от других моментов времени по дороге проезжает автомашина. Пешеходу для перехода дороги необходимо 3 с. Какова вероятность того, что подошедший к дороге пешеход будет ожидать возможности перехода а) 3 с.; б) 4 с.; в) 5 с.
8. * В схеме Бернулли p - вероятность успеха. Найти вероятность того, что цепочка 00, состоящая из двух нулей подряд, появится раньше цепочки 01. В частности, вычислить эту вероятность при $p = \frac{1}{2}$.